THERMO-CORE: JANUS

Termodinámica Urbana & Confort Bioclimático de Meseta (Zona D3)



FASE DE INCUBACIÓN & DISEÑO CONCEPTUAL | INCUBACIÓN · PROPUESTA TÉ | FREYJA VERIFIED

MECES 3 / EQF 7

MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

THERMO-CORE: JANUS es un núcleo en fase de incubación técnica e I+D conceptual fundamentado formalmente en el documento de propuesta 'Propuesta_THERMO.docx'. Su misión es resolver los extremos climáticos brutales de las mesetas continentales (frío polar en invierno y calor abrasador en verano) mediante arquitectura bioclimática pasiva y recuperación del calor residual de centros de datos.

ESTADO DE DESARROLLO & HOJA DE RUTA (INCUBADORA TÉCNICA)

FASE DE INCUBACIÓN & DISEÑO CONCEPTUAL. Nació de la formulación teórica de Kelvin Flores en Propuesta_THERMO.docx. No es un software cerrado de venta inmediata, sino una línea de investigación estratégica activa que madura sus algoritmos de microclima.

HITOS PENDIENTES PARA DESPLIEGUE OPERATIVO:

- Calibración territorial con satélites térmicos de alta resolución ECOSTRESS (ISS).
- Modelado de cañones urbanos en la Comunidad de Madrid bajo la zona bioclimática CTE D3.
- Validación de intercambiadores de calor estacionales en acuíferos someros (ATES).

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ JANUS?

ARQUETIPO CIENTÍFICO: EL DIOS BIFRONTE DE LAS DOS CARAS OPUESTAS: RIGE LOS UMBRALES TÉRMICOS, LAS TRANSICIONES Y LOS INTERCAMBIOS ENERGÉTICOS BIDIRECCIONALES.

Los centros de datos (CPD) disipan megavatios de calor a la atmósfera mientras los barrios vecinos consumen gas fósil para calentarse. Se llama JANUS porque une ambas caras de la termodinámica: extrae el calor secundario de los servidores y lo transfiere a redes urbanas de calefacción (District Heating), cumpliendo la Directiva de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791.

⚙ PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

ESTADO TECNOLÓGICO	ZONA BIOCLIMÁTICA	MODELO TÉRMICO	DESTINO COMERCIAL
FASE I+D	**D3 Meseta**	**ECOSTRESS**	**ROADMAP**
Propuesta_THERMO.docx	CTE DB-HE Inv/Ver	Sensores Infrarrojos	I+D Futura

FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

Producción de Entropía en Sistemas Termodinámicos Abiertos (Prigogine)

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d_e S}{dt} + \frac{d_i S}{dt}, \quad \frac{d_i S}{dt} \ge 0$$

Gobernanza del intercambio de calor urbano con el entorno atmosférico sin violar el segundo principio de la termodinámica.

Grados-Día de Calefacción y Refrigeración (Zona D3)

$$HDD_{15} = \sum \max(0, 15 - T_{ext}), \quad CDD_{20} = \sum \max(0, T_{ext} - 20)$$

Mide la severidad climática estacional acumulada para dimensionar soluciones pasivas de aislamiento.

ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Código Técnico de la Edificación: Documento Básico CTE DB-HE (Ahorro de energía en zona D3)
- Directiva (UE) 2024/1275 de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD)
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE - Rendimiento de redes de calor)

CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0: *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.